

SVD Reducida

Corolario: Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ de rango r .

Existen $U_r \in \mathbb{R}^{m \times r}$, $V_r \in \mathbb{R}^{n \times r}$ y una matriz $\Sigma_r \in \mathbb{R}^{r \times r}$ con $\Sigma_r = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \sigma_r \end{bmatrix}$ y $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_r > 0$

tales que $A = U_r \Sigma_r V_r^T$

V. o. F? Si A es no singular y
 $A = U \Sigma V^T$ es su descomposición SVD.
Entonces $A^{-1} = V \Sigma^{-1} U^T$ es la
descomposición SVD de A^{-1} .

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \sigma_n \end{bmatrix}, \quad \Sigma^{-1} = \begin{bmatrix} 1/\sigma_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1/\sigma_n \end{bmatrix}$$

Falso, $1/\sigma_1 \leq \dots \leq 1/\sigma_n$.

Tenemos $A = U \Sigma V^T$ y queremos resolver $\min_x \|Ax - b\|_2^2$ con A de rango r .

$$\|b - Ax\|_2^2 = \|b - U \Sigma V^T x\|_2^2 =$$

$$U = [U_r | \tilde{U}], \quad V = [V_r | \tilde{V}], \quad \Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \|U(U^T b - \Sigma V^T x)\|_2^2 = \left\| \begin{bmatrix} U_r^T b \\ \tilde{U}^T b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} V^T x \right\|_2^2 =$$

$$= \left\| \begin{bmatrix} U_r^T b - \Sigma_r V_r^T x \\ \tilde{U}^T b \end{bmatrix} \right\|_2^2 = \|U_r^T b - \Sigma_r V_r^T x\|_2^2 + \|\tilde{U}^T b\|_2^2$$

Entonces, buscamos x tal que $\sum_r V_r^T x = U_r^T b$

$$\hat{x} = \underbrace{V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T}_{\text{}} b$$

Buscamos $\min_{z \in N(A)} \|x_r + z\|_2^2 = \min_{z \in N(A)} (x_r + z)^T (x_r + z)$

$$= \min_{z \in N(A)} \cancel{x_r^T x_r + 2 x_r^T z} + z^T z = \min_{z \in N(A)} \|x_r\|_2^2 + \|z\|_2^2$$

Se ve claro que cuando $z = 0$.

$$\hat{x} = x^* = \sum_{i=1}^r \frac{u_i^T b}{\sigma_i} v_i$$

es la solución de cuadrados mínimos de norma mínima.

Si $A = U \Sigma V^T$, definimos $A^+ = V \tilde{\Sigma} U^T$
 donde $\tilde{\Sigma} = \begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$$A^+ = V_r \Sigma_r^{-1} U_r^T \quad \text{pseudoinversa de } A$$

Supongamos $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ $m > n$ de rango completo

Resolvamos cuadrados mínimos por la ecuación normal

$$A^T A x = A^T b$$

Si A es de rango completo, $A^T A$ es invertible

$$x^* = (A^T A)^{-1} A^T b$$

Reescribo en términos de la desc. SVD.

$$A^T A = (U \Sigma V^T)^T (U \Sigma V^T) = V \Sigma^T \cancel{U^T U} \Sigma V^T$$

$$= V \Sigma^T \Sigma V^T = \underbrace{V \Sigma_n^2 V^T}$$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \Sigma_n \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(A^T A)^{-1} = V \Sigma_n^{-2} V^T$$

$$(A^T A)^{-1} A^T = V \Sigma_n^{-2} V^T \cancel{V} \Sigma^T U^T =$$

$$\overset{\text{pseudoinverse}}{\uparrow} = V \Sigma_n^{-2} [\Sigma_n \ 0] U^T = V [\Sigma_n^{-1} \ 0] U^T$$

Si $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ de rango n (invertible).

$$A^+ = V \Sigma^{-1} U^T = A^{-1}$$

Luego, si $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ tiene rango r , entonces
 $A^+ b = x^*$ es la solución de mínimos cuadrados
mínimos de norma mínima.

Conteo Operacional (Algoritmo cuadrados mínimos SVD)

- Formar $C = U^T b$, $\sim 2mn$ flops
- Escalar $\sum_{i=1}^n C_i^2 \sim n$ flops
- Calcular $Vy \sim 2n^2$ flops
- Calcular SVD ?

Cómo podemos calcular SVD?

Si $A = U \Sigma V^T$, cómo se ven $A^T A$,
 $A A^T$?

$$A^T A = V \Sigma^T \cancel{U^T U} \Sigma V^T = V \overset{n \times n}{\begin{bmatrix} \Sigma_r^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} V^T$$

$$A A^T = U \Sigma \cancel{V^T V} \Sigma^T U^T = U \overset{m \times m}{\begin{bmatrix} \Sigma_r^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} U^T$$

$A^T A$ y $A A^T$ son simétricas $\Rightarrow$ son diagonalizables ortogonalmente

Esto quiere decir que puedo encontrar la descomposición SVD de A , si supiera encontrar los autovalores y autovectores de AA^T y A^TA .